1. Úvod

Táto časť projektovej dokumentácie rieši vykurovaciu sústavu pre zabezpečenie tepelnej pohody v podkrovnom byte v Bratislave, Zámocká ul.16. Navrhovaná vykurovacia sústava je napojená na existujúce pripojenie a zásobovanie teplom zabezpečuje centrálny zdroj tepla (návrh zdroja tepla nie je súčasťou projektu).

Projektová dokumentácia je vypracovaná predovšetkým podľa nasledujúcich noriem a predpisov :
- STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu
- STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykur. systémov
- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s techn. zariadeniami

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.

2. Energetická bilancia

2.1 Tepelné straty

Tepelné straty sú vypočítané podľa STNEN 12831 tak, aby pri vonkajšej výpočtovej teplote -11°C, teplotná oblasť 1 a nepretržitom vykurovaní, bola vo vykurovaných miestnostiach dosahovaná vnútorná teplota označená v projekte.

Pri výpočte tepelných strát sú zohľadnené požiadavky a kritériá tepelno-technických vlastností konštrukčných materiálov v zmysle STN 73 0540-3 s prihliadnutím na architektonický návrh stavebných častí.

konštrukcia	**súčiniteľ prestupu tepla** U / W.m^{-2} . K^{-1} /
obvodový plášť	0,23
strešný plášť (šikmá strecha)	0,11
podlaha	1,23
vnútorné priečky	1,40
okno	1,00
vstupné dvere	1,00

Pri zmene parametrov je potrebné preveriť dopad do návrhu vykurovacieho systému.

Pri zmene zasklení je potrebné preveriť dopad do návrhu vykurovacieho systému. V projekte je uvažované okno so súčiniteľom prestupu tepla U=1,00 ktorý platí pre celú konštrukciu vrátane rámu a súčiniteľ prievzdušnosti v zmysle STN EN 12207, klasifikačná trieda 2, ilv=0,9 m3/s.m.Pa 2/3. V škáre otvorovej konštrukcie s okolitou stavebnou konštrukciou má byť tesnenie s nulovým súčiniteľom škárovej prievzdušnosti.

Skladba podlahy bola určená Architektom:

Skladba podlahy:
13 mm - drevené lepené parkety PERGO LOFOTEN
1 mm - flexibilné lepidlo
1 mm - polyuretánová penetrácia
47 mm - anhydrit
18 mm - systémová podložka podlahového vykurovania - fólia s nopkami
20 mm - kročajová izolácia z minerálnej vlny ISOVER T-P
100 mm - Spolu

Skladba steny:
Jedná sa o murovanú pôvodnú stenu z keramických tvárnic hr. 350 mm zateplenú polystyrénom hr. 100 mm.

Skladba šikmej strechy - otvorený krov:
- mm - keramická taška BOBROVKA okrúhli rez
40 mm - lata 60x40 mm
40 mm - kontralata 60x40 mm
- mm - paropriepustná fólia TYVEK SOLID
150 mm - krokva
150 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny ISOVER UNIROL PROFI 21 kg/m3
200 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny ISOVER UNI 40 kg/m3
- mm - parozábrana ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
12,5 mm - protipožiarny SDK základ SDK RF + podkonštrukcia krokvový priamy záves /alt. RIGIPS modrá akustická/

2.2 Potrebný tepelný príkon

a) Vykurovanie

stanovený výpočtom podľa STN EN 12831, STN 73 0540 :

Potrebný tepelný príkon pre vykurovanie	Q_{VYK1} =5,90 kW
Potrebný tepelný príkon pre vykurovanie celkom	**Q_{VYK} = 5,90 kW**

2.3 Ročná potreba tepla

a) Vykurovanie

výpočtová spotreba tepla : $Q_{R,V} = Q_V . (t_i-t_{ep}) / (t_i-t_e) . h . n . k$, pričom :

- vonkajšia výpočtová teplota	te = - 11 °C
- nadmorská výška	v = cca 140 m.n.m.
- počet vykurovacích dní	n = 208 dní
- denná prevádzková doba vykurovania	h = 24 hod
- priemerná vnútorná teplota	ti = ~ 21 °C
- priemerná teplota vo vykurovacom období	tep = 4,3°C
- koeficient vplyvu regulácie	k = 0,75

Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie	$Q_{R,VV}$ = 11 528 kWh / rok

3. Zdroj tepla

Návrh zdroja tepla nie je predmetom tohto projektu. Vykurovanie daného priestoru je napojené na existujúce stúpacie potrubie. Zásobovanie teplom zabezpečuje centrálny rozvod pre celý objekt. Uvažovaná teplota prívodu vykurovacej vody je 50°C. Bod napojenia je opatrený uzatváracími armatúrami a odvzdušnením. Potrubie napájajúce rozdeľovač (dimenzia 32x3) je izolované izoláciou na báze kaučuku hr. 19mm uložené v izolácii podlahy pod podlahovým vykurovaním. V prípade že hrúbka izolácie podlahy nebude postačovať na uloženie potrubia, je potrebné vysekať drážku.

4. Teplofikácia objektu

je riešená podľa prevádzkových požiadaviek a členenia objektu.

V objekte je navrhnuté nízkoteplotné podlahové vykurovanie.
Podlahové vykurovanie - systém s použitím potrubia PE-Xa Comfort Pipe 16x2.
Pri návrhu konštrukcie vykurovacej podlahy a vykurovacích okruhov boli zohľadnené tieto požiadavky :

- tepelný výkon smerom dole nepresahuje 15 % účinného výkonu
- povrchová teplota podlahy nepresahuje povolenú hodnotu
  t max = 29 ° C v pochôdznych priestoroch
- dĺžka jedného vykurovacieho okruhu nie je väčšia ako 120 m
- šírka okrajovej zóny je maximálne 1,0 m
- max. tlaková strata 20 kPa

Zloženie podlahy a hrúbka jednotlivých vrstiev je podľa odporúčania dodávateľa systému, pričom izolačnú vrstvu odporúčame min 3 cm pre podlahy, nad vykurovaným priestorom.

POZOR ! Všade dôsledne dodržať dilatačné celky podlahy.

Požadovaná min. tlaková diferencia pred skriňou 20,0 kPa.
obsah dodávky :
- systémová platňa bez tepelnej izolácie napr. Uponor Tecto
- plastifikátor do poteru
- dilatačný obvodový pás
- PE-Xa Comfort Pipe rúrky 16x2
- ochranná rúrka cez dilatácie
- mosadzná spojka PE-Xa Q&E 16
- krúžok Q&E 16
- podporný vodiaci oblúk plastový
- rozdeľovacia stanica pre podlahové vykurovanie Uponor Vario S 14 – 1kpl
- skrinka rozdeľovacej stanice nástenná montáž, veľkosť 6 – 1kpl
- regulačná stanica Uponor Fluvia Move Plus Push – 23-A-AC – 1kpl

Na zabezpečenie elektronickej reguláciu jednotlivých okruhov, je potrebné doobjednať

- Smatrix Base Pulse štartovací set S 1kpl- 1kpl
- Smatrix Base Pulse prídavmný modul M-242- 1kpl
- Priestorový termostat – dodávka MaR aj s kabelážou, odporúčame napr. Smatrix Base Style termostat D+RH t-149 Bus
- Podlahový snímač – dodávka MaR aj s kabelážou, odporúčame napr. Smatrix S-1XX – 1kpl
- Smatrix Base Pro termopohon Smart S - 14 kpl

Je potrebné zabezpečiť kabeláž medzi jednotlivými prvkami. Do skrine podlahového vykurovania je potrebné priviezť internetové pripojenie.

Špecifikácie káblov

Káble	**Max. dĺžka kábla**	**Prierez kábla**
Kábel medzi zónovým regulátorom a komunikačným modulom	5m	Konektor CAT.5e,alebo CAT.6, RJ45 (Ethernet)
Kábel medzi zónovým regulátorom a termopohonom	20m	2xod 0,2mm² do 1,5mm^2
Kábel medzi zónovým regulátorom a termostatmi T-149	-	4x od 0,2mm² do 0,75mm^2
Kábel vonkajšieho snímača k termostatu	5m	2x0,6mm^2
Kábel podlahového snímača k termostatu	5m	2x0,75mm^2
Kábel pre napájanie, čerpadlo, GPI	-	2x od 1,0mm^2 do 4,0mm^2
Kábel pre zbernicovú komunikáciu	-	3x od 0,5 mm^2 do 2,5mm^2

Poznámka : Vnútorné omietky by už pri kladení vykurovacích hadov mali byť zrealizované. Nábeh systému konzultovať s dodávateľom systému.

V priestore chodby pri vstupe a chodby pri východe na terasu sú navrhnuté doplnkové elektrické vykurovacie telesá. Typ, farbu a umiestnenie navrhne architekt pri návrhu interiéru. Požadovaný výkon je naznačený v projekte. Napojenie zrealizovať zo zásuvky. Tieto telesá sú navrhnuté na dosiahnutie požadovanej tepelnej pohody v danom priestore, vzhľadom na malú podlahovú plochu a veľké tepelné straty nie je možné tepelnú pohodu zabezpečiť podlahovým vykurovaním, na dokurovanie teda slúžia elektrické vykurovacie telesá.

V kúpelniach sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá. Typ a farbu navrhne architekt pri návrhu interiéru. Požadovaný výkon je naznačený v projekte. Pri inštalácii je potrebné dodržať STN 332000-7-701/2007.

5. Rozvod potrubia

Rozvod potrubia je navrhovaný z plasthliníkových (Pex Al Pex) tyčových rozvodov. Prestupy cez stavebné konštrukcie a steny zabezpečiť chráničkami. Rozvody sú vedené v podlahe, resp. v stene. Potrubné rozvody dôkladne izolovať. Napojenie rozdelovacích staníchbude realizovaná z izolovaného medeného potrubia.
POZOR ! Pred začatím inštalácie rozvodov UK je nutná koordinácia s ostatnými rozvodmi podľa skutkového stavu.

6. Nátery a izolácie

Rozvodné potrubie vedené v podlahe zaizolovať izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 9 mm. Voľne vedené rozvody izolovať tepelnou izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 19 mm.
Izoláciu zrealizovať dôkladne, aby bola umožnená dilatácia rozvodov.

7. Bezpečnostné predpisy

Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými smernicami

- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
- zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon 470/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyhláška 147/2013-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- nariadenie vlády č. 391/2006 (minim. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku)
- nariadenie vlády č.392/2006 (minim. bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov)

Montáž a skúšky môže vykonávať len firma majúca príslušné oprávnenie v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Zb. Pri montáži a skúškach sú pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, manipulácii s bremenami, pri práci s prenosným elektrickým zariadením a používať osobné ochranné pomôcky.
Pri montáži a skúškach je nutné dodržiavať požiadavky STN 07 0703, STN EN 14336 a TPP 704 01

8. Požiarna ochrana

Požiarna bezpečnosť predmetnej stavby musí byť riešená v zmysle "Vyhlášky MV SR č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb" a STN 92 0201-1

až 4, STN 92 0111, STN 73 0818, STN 730873, STN 92 0202-1 a súvisiacich technických noriem obsahujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.

9. Požiadavky na súvisiace profesie

elektro :

- zabezpečiť silový rozvod pre regulačné prvky, priestorové termostaty, skriňu podl. vykurovania a regulačnú stanicu umiestnenú v nej
- kabeláž medzi regulačnými prvkami jednotlivých zariadení,
- silové pripojenie rebríkových telies v kúpelni
- silové pripojenie el. vykurovacích telies na chodbe
- uzemnenie systému vykurovania
- zabezpečiť internetové pripojenie rozdeľovača podl. vykurovania

stavebná časť

- zosúladiť výšku podlahy v priestore s podlahovým vykurovaním,
- dodávka tepelej izolácie pod podlahové vykurovanie
- zapracovať stavebné úpravy pre prierazy potrubia,
- prevziať dilatačné celky do kladačských plánov s vyznačením začiatku pokládky dlažby,
- zakomponovať rúrkovanie pre osadenie kabeláže meracej a regulačnej techniky,
- v priestroch s podlahovým vykurovaním na dlažbu použiť vhodné lepidlo a do špárovacej hmoty pridať plastifikačnú prísadu,
- pri použití koberca musí byť vhodný pre podlahové vykurovanie.

Bratislava, 11.2025 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský